

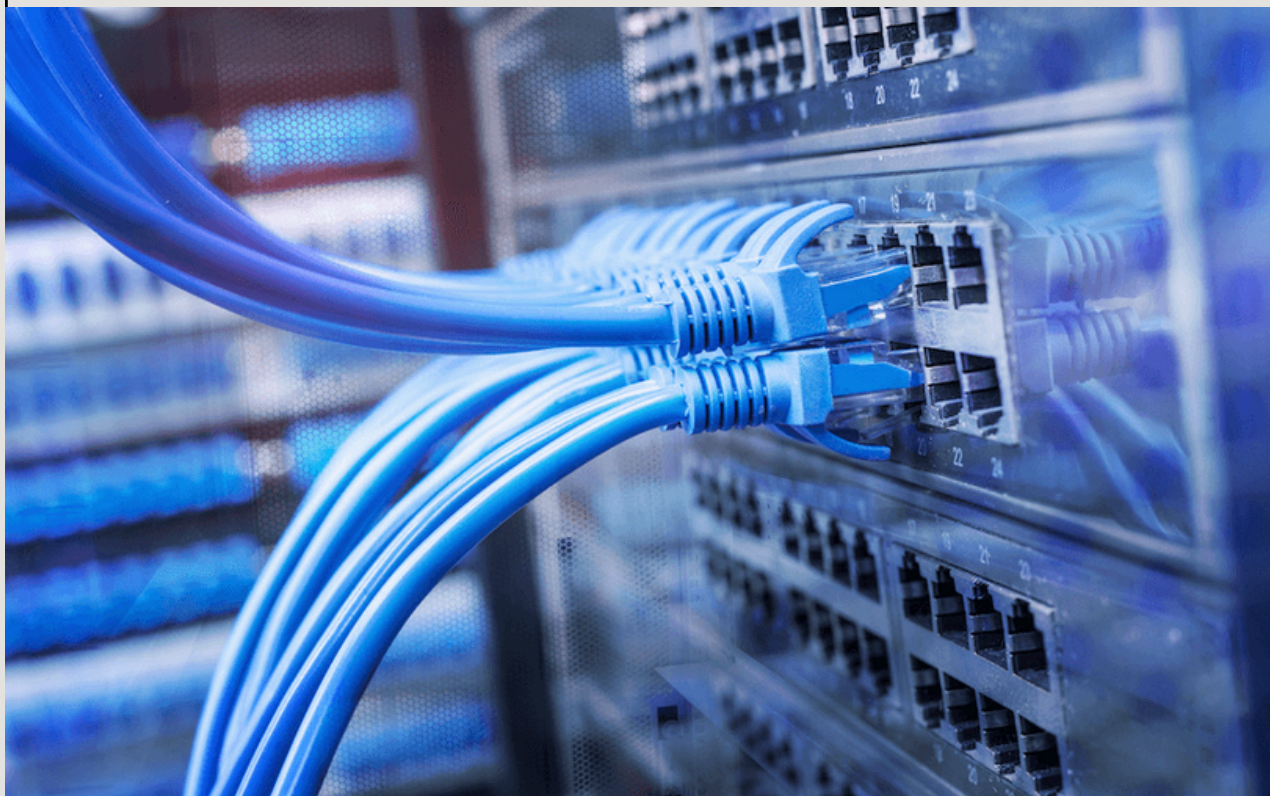
5 Janvier - 15  
Février 2026

# Synthèse de stage

**BMA Réseaux & Télécom**

BTS SIO - Option SISR

Talibi Omar



6 semaines de stage

Session 2026

# Sommaire

2

Introduction

3

Présentation de l'entreprise

4

Environnement technique

5-6-7-  
8-9

Missions réalisées

10-11-  
12-13

Mise en place d'une  
infrastructure réseau –  
Établissement ELEVEN

14

Bilan du stage

15

Conclusion & remerciements

## 2

**Introduction**

Dans le cadre de ma deuxième année de BTS Services Informatiques aux Organisations, option SISR (Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux), j'ai effectué un stage au sein de l'entreprise BMA Réseaux & Télécom.

L'objectif de ce stage était de mettre en pratique les connaissances acquises durant ma formation, notamment en administration réseau, configuration d'équipements, gestion d'infrastructures et dépannage informatique.

Ce rapport présente l'entreprise, l'environnement technique, les missions réalisées, le projet principal confié, ainsi que les compétences développées au cours de cette expérience professionnelle.



## 3

## Présentation de l'entreprise

BMA Réseaux & Télécom est une entreprise spécialisée dans l'installation, la maintenance et le dépannage d'infrastructures réseaux et télécommunications destinées aux professionnels.

Elle intervient auprès de différents types de clients :

- Hôpitaux (ex : Hôpital Pasteur)
- Hôtels (ex : Tiara Miramar)
- Salles de sport (ex : BasicFit)
- Établissements publics (Police)
- Entreprises privées (Vodafone, Robertet, Biogroup, etc.)

L'entreprise propose des services tels que :

- Installation de routeurs professionnels (Cisco, OneAccess, Huawei)
- Mise en place de solutions 4G / 5G de secours
- Migration ADSL vers fibre
- Installation de switches et VLAN
- Dépannage réseau
- Remplacement de modules SFP
- Accompagnement avec les opérateurs (Orange, SFR, Bouygues, Linkt, Adinov...)

BMA joue un rôle d'intégrateur réseau entre le client et l'opérateur.



**BMA Réseaux & Télécom**



8 Chemin du  
Château Saint-  
Pierre, 06300 Nice



## 4

## Environnement technique

## 4.1 Équipements réseaux utilisés

## Routeurs

- Cisco 1921
- Cisco C1121-8PLTEP (routeur 5G)
- Cisco 870
- OneAccess 500 Series
- OneAccess 540 / 531
- Huawei
- Routeurs 4G Backup

## Switches

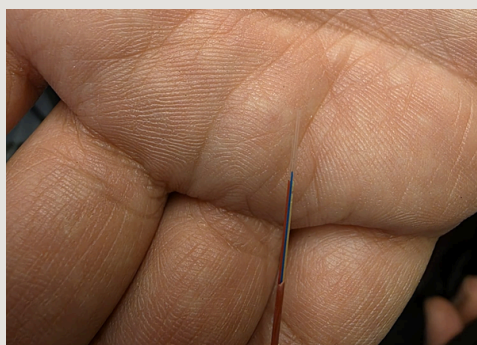
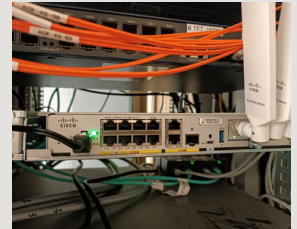
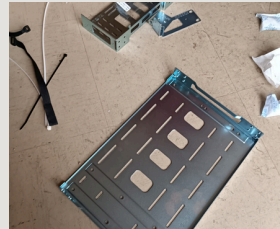
- Switch Cisco Layer 2
- Switch Cisco Layer 3

## Sécurité

- Firewall PFSense
- Configuration SSH
- TACACS
- IPsec VPN

## Autres équipements

- NAS QNAP (stockage)
- Onduleurs Smart-UPS 1000 / 9SX 1000
- Panneaux de brassage
- Modules SFP (10 km / 40 km)



## 4.2 Technologies rencontrées

- Fibre (FTTH)
- La fibre optique permet un débit très élevé et une faible latence. Elle remplace progressivement les anciennes technologies DSL.
- ADSL / SDSL
- ADSL : destiné aux particuliers, débit asymétrique.
- SDSL : destiné aux entreprises, débit symétrique.
- Deux types de SDSL :
  - EFM : continue à fonctionner même si une paire est coupée.
  - ATM : s'arrête complètement si une paire est défectueuse.
- VLAN (Virtual LAN).
- RIP v2.
- SSH / Telnet.
- SD-WAN.

## 5

## Missions réalisées

## 5.1 Installation de routeurs 4G et 5G

J'ai participé à l'installation de plusieurs routeurs 4G et 5G destinés à assurer :

- Une connexion principale
- Une connexion de secours (backup)
- 

Exemple :

Installation d'un routeur 5G pour "un commissariat".

Après installation, le routeur ne fonctionnait pas.

Diagnostic : le routeur était simplement débranché.

Cela m'a appris l'importance de vérifier les éléments physiques avant d'analyser la configuration.



## 5.2 Dépannage réseau

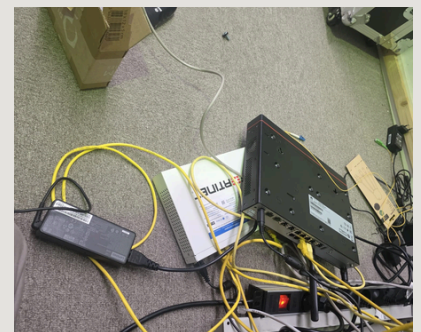
**Cas 1 :** Perte de paquets - Iteza Rexel

Problème : perte de paquets importante.

Diagnostic : test ping + vérification interface.

Solution : remplacement du module SFP défectueux.

Résultat : réseau stabilisé.



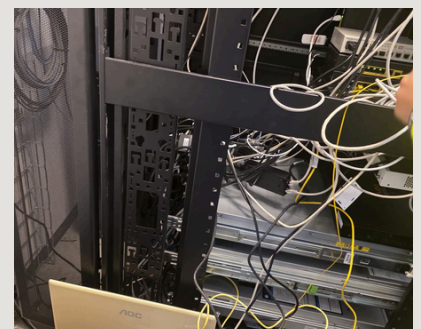
**Cas 2 :** Problème Ethernet - EliorData

La connexion arrivait jusqu'au routeur mais pas au PC.

Vérification :

- Câble Ethernet
- Switch
- Configuration IP

Le problème provenait de la liaison interne.



## 6

## Missions réalisées

**Cas 3 :** Activation SSH – Bleuegreen Golf  
Le support ne pouvait pas prendre la main.  
Solution :

*"crypto key generate rsa 2048"*

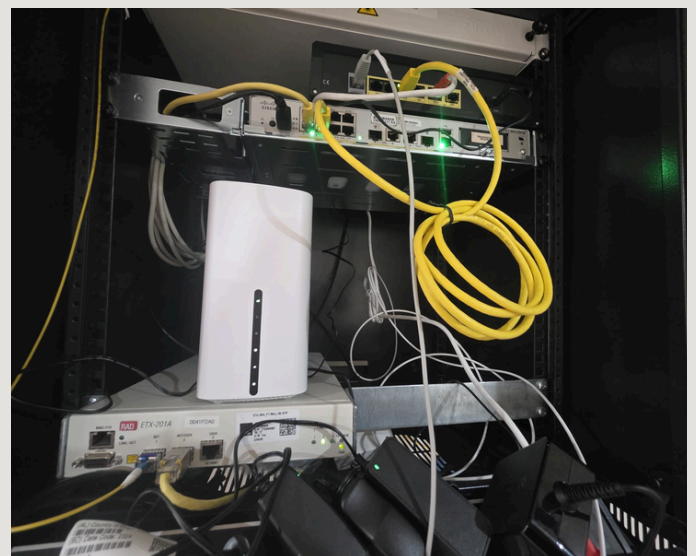
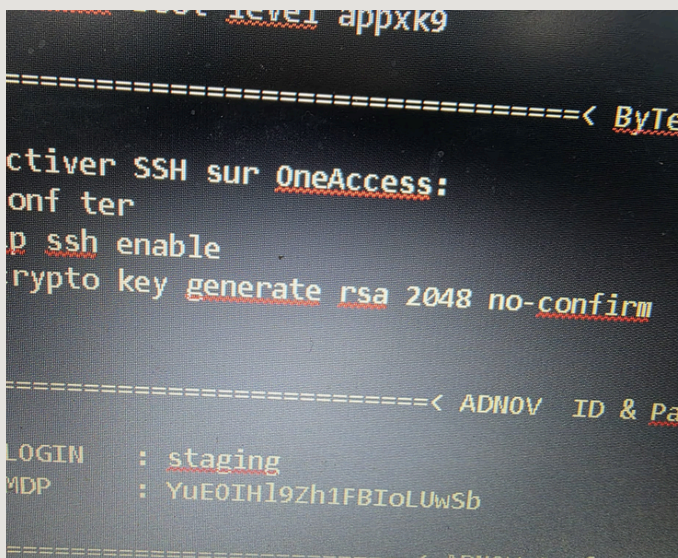
*"ip ssh enable"*

Activation réussie.

**Cas 4 :** Carte SIM – MontJoye  
Commande utilisée :

*"show cellular-radio"*

Permet de vérifier l'état de la carte SIM sur routeur OneAccess.





## 7

**Missions réalisées****5.3 Migrations d'équipements et de technologies**

Durant mon stage, j'ai participé à plusieurs migrations d'équipements réseaux et de technologies d'accès Internet. Ces interventions nécessitent rigueur et méthode, car elles impactent directement l'activité du client.

**---5.3.1 Migration Cisco vers OneAccess – AFTRAL**

Dans le cadre d'une modernisation d'infrastructure, nous avons remplacé des équipements Cisco par des routeurs OneAccess 500.

Objectif :

- Moderniser l'équipement
- Améliorer la gestion à distance
- Optimiser les performances

Étapes réalisées :

1. Sauvegarde de l'ancienne configuration
2. Installation physique du nouveau routeur
3. Injection de configuration
4. Test de connectivité
5. Vérification du routage et du DHCP



Cette intervention m'a permis de mieux comprendre les différences entre constructeurs et l'importance d'adapter la configuration selon l'équipement utilisé.

**---5.3.2 Migration DSL vers 4G / Fibre**

Plusieurs clients ont migré :

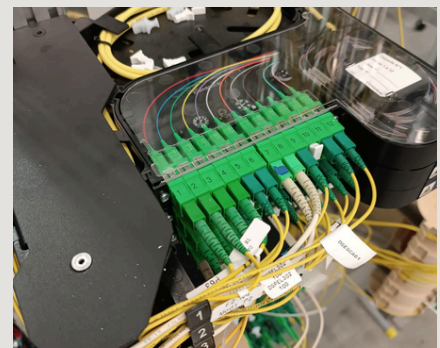
- De DSL vers 4G (Voyage Bleu)
- Vers fibre FTTH
- Vers des solutions IP-Connect

Pourquoi migrer ?

- Meilleur débit
- Meilleure stabilité
- Réduction des coupures
- Adaptation aux nouveaux usages (VoIP, VPN, vidéosurveillance)

Lors d'une migration, il est essentiel de :

- Vérifier l'adressage IP
- Tester le débit
- Vérifier la communication avec les serveurs distants
- Tester les VPN IPsec



## 8

**Missions réalisées**

## ---5.3.3 Migration LAN client

Lors d'une migration LAN, nous avons :

- Reconfiguré les VLAN
- Vérifié les tables ARP
- Contrôlé les routes
- Testé la connectivité entre services

Cette mission m'a permis de comprendre l'importance de la segmentation réseau dans un environnement professionnel.

## 5.4 Interventions techniques spécifiques

## ---5.4.1 Remplacement SFP - Robertet Grasse

Un module SFP 10 km a été remplacé par un module 40 km afin d'assurer une liaison longue distance plus stable.

Cela m'a permis de comprendre :

- Le rôle des modules SFP
- L'importance de la compatibilité
- L'impact sur le signal optique



**SWAG et CPE**



## 9

**Missions réalisées**

## ---5.4.2 Expertise NRA / NRO avec Orange

Nous avons réalisé une expertise avec l'opérateur Orange afin de résoudre un problème de signal côté client.

Diagnostic final :

Trois fibres optiques étaient coupées chez le client.

Cette intervention m'a permis de comprendre :

- Le fonctionnement NRA / NRO
- Le rôle de l'opérateur
- L'importance de la couche physique
- 

## ---5.4.3 Installation routeur Backup - Emera Epad Sofie

Installation d'un routeur de secours afin d'assurer la continuité de service.

La rocade représentait la liaison principale entre bâtiments informatiques.

Cette mission m'a sensibilisé à la notion de redondance :

La redondance permet d'assurer une continuité de service en cas de panne de la liaison principale.

## ---5.4.4 Problèmes VPN IPsec

Un client rencontrait un problème de débit (1 Gbps attendu, 80 Mbps mesuré).

Analyse :

- Test en DHCP → fonctionne
- Test en IP statique → problème
- Hypothèse VPN IPsec

Conclusion :

Le problème provenait de la configuration VPN.

Cela m'a permis de comprendre l'impact du chiffrement sur les performances.



## 10

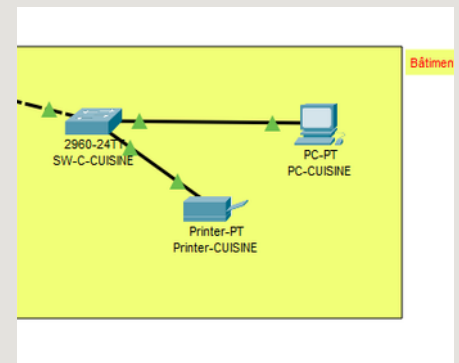
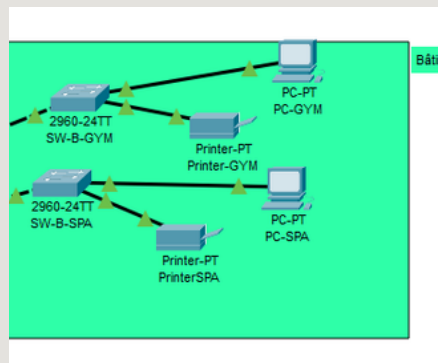
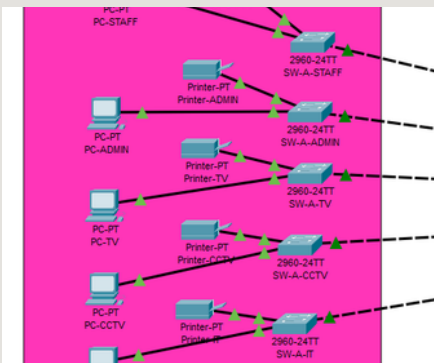
## Mise en place d'une infrastructure réseau – Établissement ELEVEN

### 4.1 Contexte du projet

Le projet consistait à concevoir et configurer une infrastructure réseau complète pour un établissement composé de :

- Bâtiment A : Hôtel (RDC + 5 étages)
- Bâtiment B : SPA & Gym
- Bâtiment C : Restaurant

L'objectif était de relier l'ensemble des services via une architecture réseau structurée, sécurisée et segmentée.



### 4.2 Contraintes imposées

- Utiliser uniquement le matériel fourni (Routeurs et Switch Cisco)
- Respecter le plan d'adressage IP imposé
- Respecter les HostName définis
- Configurer RIP v2
- Mettre en place DHCP
- Sécuriser les équipements
- Créer des VLAN par service
- Tester la connectivité entre bâtiments

**11****Mise en place d'une infrastructure réseau  
– Établissement ELEVEN****4.3 Architecture réseau**

Routeurs :

- CISCO-R-MAIN
- CISCO-R-WIFI
- CISCO-R-CLOUD

Liaisons :

- 192.168.40.0 → réseau principal
- 20.10.10.0/30 → liaison R-MAIN vers R-CLOUD
- 10.10.1.0/24 → WiFi Guest (VLAN 100)
- 10.10.2.0/24 → WiFi Staff (VLAN 200)

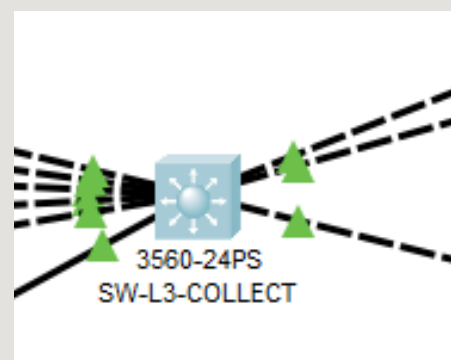
Réseau Cloud :

- 172.16.100.0/29
- Serveur 1 : 172.16.100.1
- Serveur 2 : 172.16.100.2
- Gateway : 172.16.100.6

**4.4 Segmentation VLAN**

Chaque service disposait de son propre VLAN :

- VLAN STAFF (10)
- VLAN ADMIN (20)
- VLAN TV (30)
- VLAN CCTV (40)
- VLAN IT (50)
- VLAN GYM (60)
- VLAN SPA (70)
- VLAN CUISINE (80)
- VLAN Guest (100)
- VLAN Staff WiFi (200)



Les switches d'accès étaient connectés à un switch L3 via des ports en mode trunk.

## 12

**Mise en place d'une infrastructure réseau  
– Établissement ELEVEN****4.5 Configuration réalisée****1. Configuration des VLAN**

Création des VLAN sur les switches et attribution des ports.

**2. Configuration DHCP**

Configuration sur :

- CISCO-R-MAIN
- CISCO-R-WIFI

Distribution automatique d'IP selon les VLAN.

**3. Configuration RIP v2**

Activation sur les routeurs afin de permettre l'échange dynamique des routes.

**4. Sécurisation**

- Mot de passe console
- Enable secret
- Username :
  - Radmin (routeurs)
  - Sadmin (switches)
- Activation SSH
- Création banner personnalisé

**5. Tests**

- Ping inter-VLAN
- Ping entre bâtiments
- Vérification table ARP
- Vérification table de routage



**13****Mise en place d'une infrastructure réseau  
– Établissement ELEVEN****4.6 Résultat**

La maquette fonctionnait correctement :

- Communication entre bâtiments validée
- WiFi Guest isolé du réseau interne
- Routage fonctionnel
- DHCP opérationnel

Ce projet m'a permis de développer mes compétences en :

- Architecture réseau
- Routage dynamique
- Sécurisation d'infrastructure
- Segmentation VLAN
- Gestion multi-bâtiments

**5. Compétences développées**

Durant ce stage, j'ai développé :

Compétences techniques

- Configuration routeurs Cisco et OneAccess
- Diagnostic réseau
- Mise en place 4G/5G
- Gestion VLAN
- Routage RIP v2
- Configuration DHCP
- Sécurisation SSH
- Remplacement SFP

Compétences professionnelles

- Travail en équipe
- Communication avec opérateurs
- Autonomie sur interventions
- Analyse méthodique des incidents
- Rigueur technique

## 14

**Bilan du stage**

Ce stage au sein de BMA Réseaux & Télécom a été une expérience très enrichissante et déterminante pour mon parcours en BTS SIO option SISR. Il m'a permis de découvrir concrètement le fonctionnement d'une entreprise spécialisée dans les réseaux et les télécommunications, et de comprendre les exigences du terrain. J'ai pu mettre en pratique les connaissances théoriques acquises en formation, notamment en configuration de routeurs Cisco et OneAccess, en gestion des VLAN, en routage dynamique et en sécurisation des équipements. Les différentes interventions chez les clients m'ont appris à diagnostiquer un problème réseau de manière méthodique, en vérifiant d'abord la couche physique avant d'analyser la configuration logicielle. J'ai également compris l'importance de la redondance avec les solutions 4G et 5G de secours, essentielles pour garantir la continuité de service dans les entreprises.

Au-delà des compétences techniques, ce stage m'a permis de développer des qualités professionnelles telles que l'autonomie, la rigueur, la capacité d'analyse et le travail en équipe. J'ai appris à communiquer avec les clients et les opérateurs télécom, à m'adapter à différents environnements techniques et à gérer des situations imprévues. Le projet de conception d'infrastructure réseau pour l'établissement ELEVEN a particulièrement renforcé ma compréhension de l'architecture réseau complète, de la segmentation par VLAN et de la sécurisation des équipements. Cette expérience a confirmé mon intérêt pour le domaine des réseaux et de la cybersécurité et m'a conforté dans mon projet professionnel de devenir administrateur réseaux.



## 15

**Conclusion & remerciements**

Mon stage chez BMA Réseaux & Télécom a été une expérience enrichissante tant sur le plan technique que professionnel.

Il m'a permis d'appliquer les compétences acquises en BTS SIO SISR et de développer de nouvelles connaissances en infrastructure réseau, télécommunications et sécurité.

Cette expérience constitue une étape importante dans mon parcours vers le métier d'administrateur réseaux.

**Remerciements**

Je tiens à remercier l'entreprise BMA Réseaux & Télécom pour m'avoir accueilli durant mon stage de deuxième année de BTS SIO option SISR.

Je remercie particulièrement mon tuteur de stage "BENBBA MOHAMED AZZEDDINE" ainsi que l'ensemble de l'équipe technique pour leur accompagnement, leur disponibilité et les connaissances qu'ils m'ont transmises tout au long de cette période. Leur expérience et leurs conseils m'ont permis de progresser techniquement et professionnellement.

Je remercie également mes professeurs pour leur suivi et leurs recommandations durant cette formation.

16

## Annexes

Maquette



17

**Annexes**

Autre